

Laporan Praktikum week 5

Nama : Muhamad Debi Priantoro

NIM : 224308014

Kelas : TKA-6A

Akun Github (Tautan) : <https://github.com/muhammaddebi12>

Student Lab Assistant : Muhammad Mahirul Faiq (214308043)

1. Judul Percobaan

Human Pose Estimation dengan YOLOv8

2. Tujuan Percobaan

Tujuan dari praktikum ini yaitu :

1. Memahami konsep *Human Pose Estimation* (HPE) menggunakan *YOLOv8 Pose*.
2. Menggunakan *Ultralytics YOLOv8 Pose Model* untuk mendeteksi pose manusia
3. Melakukan inferensi pose pada gambar, video, dan kamera *real-time*.
4. Menggunakan GitHub untuk version control dan dokumentasi praktikum

3. Landasan Teori

Human Pose Estimation (HPE) adalah teknik dalam *Computer Vision* yang bertujuan untuk mendeteksi dan melacak titik-titik kunci (keypoints) pada tubuh manusia dalam sebuah gambar, video, atau kamera secara *real-time*. HPE digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pengawasan keamanan, analisis olahraga, interaksi manusia-komputer, serta augmented reality (AR) (Cao et al., 2017). Titik-titik kunci dalam HPE biasanya mencakup kepala, bahu, siku, pergelangan tangan, pinggul, lutut, dan pergelangan kaki. Pendekatan utama dalam HPE terbagi menjadi dua kategori utama: *Top-Down Approach* dan *Bottom-Up Approach*. *Top-Down Approach* dimulai dengan mendeteksi orang dalam gambar, lalu melakukan estimasi pose masing-masing individu. *Bottom-Up Approach* mendeteksi semua titik kunci dalam gambar terlebih dahulu, kemudian menghubungkannya untuk mengidentifikasi pose manusia (Newell et al., 2016).

YOLOv8 adalah versi terbaru dari keluarga *You Only Look Once* (YOLO), sebuah arsitektur deep learning yang terkenal karena kecepatan dan akurasi tinggi dalam deteksi objek (Jocher et al., 2023). Versi YOLOv8-Pose dikembangkan khusus untuk mendeteksi pose manusia menggunakan model keypoint detection, yang memungkinkan identifikasi dan pelacakan titik-titik tubuh dalam satu tahap inferensi. Arsitektur YOLOv8 Pose. YOLOv8 Pose menggunakan *Convolutional Neural Networks* (CNN) yang diperkuat dengan *feature pyramid networks* (FPN)

dan *Path Aggregation Networks* (PAN) untuk meningkatkan representasi fitur pada berbagai skala. Model ini memiliki output berupa koordinat keypoints untuk setiap individu dalam gambar atau video (Jocher et al., 2023). Arsitektur YOLOv8 Pose terdiri dari:

Backbone → Ekstraksi fitur awal menggunakan CSPDarkNet.

Neck → Pengolahan fitur dengan FPN+PAN.

Head → Deteksi *keypoints* dan koordinat tubuh dalam satu tahap prediksi.

Keunggulan YOLOv8 untuk *Human Pose Estimation* Cepat dan Efisien agar YOLOv8 dapat berjalan secara *real-time* dengan FPS tinggi. Akurat agar Mampu mendeteksi pose dengan presisi tinggi, bahkan dalam kondisi pencahayaan rendah. Mendukung *Multi-Person Detection*, Bisa mengenali pose dari banyak individu dalam satu gambar/video. Mudah Diimplementasikan, Model sudah tersedia dalam Ultralytics YOLO dengan API yang user-friendly.

4. Analisis dan Diskusi

Analisis:

Bagaimana akurasi deteksi pose dengan YOLOv8?

YOLOv8 adalah salah satu model terbaru dalam keluarga "You Only Look Once" (YOLO) yang dikembangkan oleh Ultralytics. Model ini tidak hanya digunakan untuk deteksi objek tetapi juga untuk pose estimation, termasuk deteksi posisi tubuh dan tangan manusia dengan berbagai keypoints. YOLOv8-pose memiliki arsitektur yang lebih efisien dibandingkan model pendeteksi pose sebelumnya seperti OpenPose atau MediaPipe, dengan kecepatan inferensi yang lebih tinggi. Akurasi deteksi pose dengan YOLOv8 dapat diukur dengan beberapa faktor utama, yaitu: Mean Average Precision (mAP), ketepatan dalam mendeteksi *keypoints*, *robustness* terhadap lingkungan berbeda, kelebihan dan kekurangan YOLOv8 dalam Deteksi Pose.

Pada *Mean Average Precision* (mAP), YOLOv8 menggunakan mAP untuk mengukur akurasi deteksi keypoints dalam pose estimation, Dalam berbagai pengujian, YOLOv8 memiliki mAP sekitar 70-85% untuk pose estimation tergantung pada kompleksitas dataset yang digunakan, Dibandingkan dengan MediaPipe, YOLOv8 memiliki performa lebih baik dalam skenario pencahayaan rendah dan multi-person pose estimation. Pada ketepatan dalam mendeteksi *Keypoints*, YOLOv8-pose dapat mendeteksi 17 titik utama pada tubuh manusia, termasuk kepala, bahu, siku, pergelangan tangan, pinggul, lutut, dan pergelangan kaki. Ketepatan deteksi sangat tinggi pada bagian tubuh utama seperti kepala, bahu, dan pinggul. Namun, akurasi sedikit berkurang untuk bagian yang lebih kecil seperti jari tangan dan kaki, terutama ketika tangan atau kaki berada dalam posisi yang tidak jelas atau sebagian tertutup objek lain.

Diskusi:

- Bagaimana YOLOv8 Pose dapat diterapkan dalam robotika dan otomatisasi industri?

YOLOv8 Pose adalah model berbasis deep learning yang mampu mendeteksi titik-titik utama (keypoints) pada tubuh manusia atau objek lainnya dalam sebuah gambar atau video. Model ini sangat berguna dalam aplikasi robotika dan otomatisasi industri karena dapat digunakan untuk pelacakan gerakan manusia, interaksi manusia-robot (HRI), serta pengendalian mesin secara real-time. Dalam konteks industri, YOLOv8 Pose dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi, keselamatan kerja, dan presisi dalam berbagai proses otomatisasi, seperti pengawasan pekerja, kontrol robot berdasarkan gerakan manusia, serta sistem inspeksi dan perakitan otomatis.

- Apa tantangan dalam mendeteksi pose manusia secara real-time?

Deteksi pose manusia secara real-time merupakan tugas yang kompleks dan menantang dalam bidang Computer Vision dan Artificial Intelligence (AI). Sistem ini harus mampu mengidentifikasi posisi tubuh, anggota gerak, dan pose manusia dengan akurasi tinggi sambil tetap mempertahankan kecepatan pemrosesan yang optimal. Mendeteksi pose manusia secara real-time menghadapi berbagai tantangan, mulai dari akurasi vs. kecepatan, kondisi pencahayaan, keberagaman tubuh, lingkungan yang ramai, hingga keterbatasan komputasi. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan: Model yang dioptimalkan untuk real-time processing, seperti YOLOv8 atau MediaPipe, Preprocessing gambar untuk meningkatkan deteksi dalam kondisi pencahayaan rendah, Teknik data augmentation dan fine-tuning model untuk menangani variasi tubuh dan pose, Dukungan perangkat keras yang memadai, seperti GPU atau TPU, untuk meningkatkan kecepatan inferensi. Dengan pendekatan yang tepat, sistem deteksi pose manusia dapat bekerja secara akurat, cepat, dan efisien dalam berbagai kondisi lingkungan

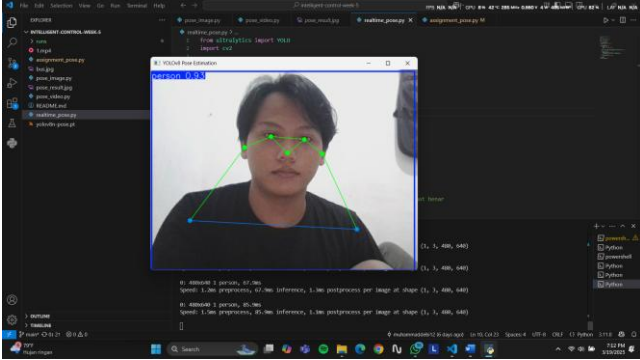
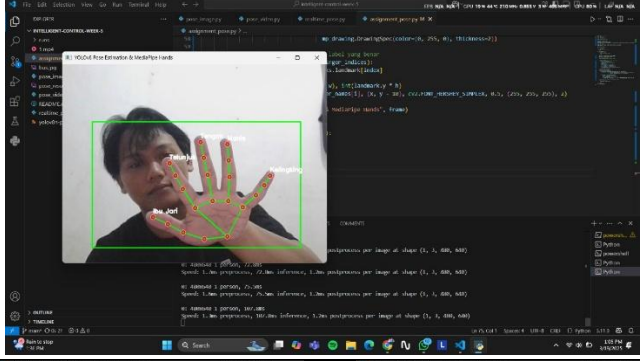
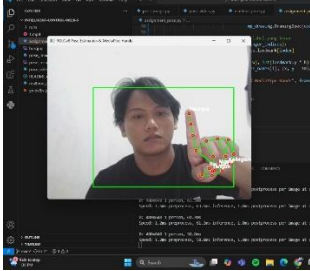
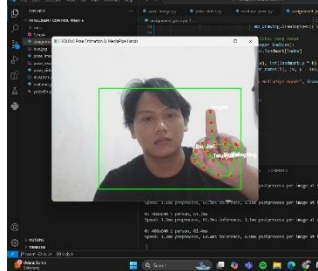
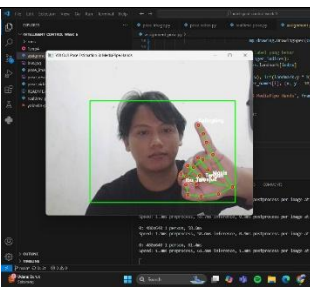
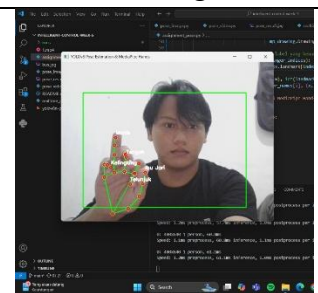
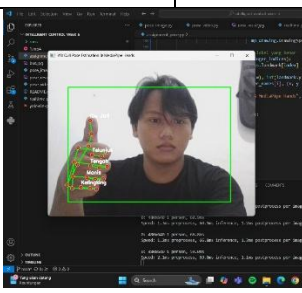
5. Assignment

Program ini merupakan modifikasi dari metode *Human Pose Estimation* (HPE) yang memanfaatkan *YOLOv8 Pose Model* dan *MediaPipe Hands* untuk mendeteksi serta menampilkan sendi-sendi jari tangan dalam gambar, video, atau kamera real-time. *YOLOv8 Pose Model* digunakan untuk mendeteksi koordinat titik kunci (*keypoints*) yang terkait dengan tubuh manusia, termasuk tangan. Sedangkan *MediaPipe Hands* digunakan untuk melokalisasi dan menampilkan sendi-sendi jari, sehingga hanya bagian jari yang diproses tanpa menampilkan keseluruhan tubuh. Pada Inisialisasi Model YOLOv8 Pose dan MediaPipe, YOLOv8 Pose Model dimuat menggunakan Ultralytics YOLO, yang akan digunakan untuk mendeteksi tubuh manusia secara umum. MediaPipe Hands digunakan untuk mendeteksi titik-titik sendi pada jari tangan secara lebih spesifik. Jika membaca input dari kamera, Membuka kamera untuk menangkap video secara *real-time*. Jika kamera tidak bisa dibuka, program akan menampilkan pesan error dan keluar.

Modifikasi utama dalam kode ini bertujuan untuk hanya menampilkan sendi jari tangan, bukan seluruh tubuh. Berikut perubahan yang dilakukan yaitu Menggunakan YOLOv8 untuk deteksi tubuh secara keseluruhan, YOLOv8 awalnya mendeteksi keseluruhan tubuh manusia, termasuk titik-titik pada tangan, Hasil deteksi ini digunakan untuk memastikan tangan terdeteksi, sebelum diproses lebih lanjut oleh MediaPipe. Mendeteksi Jari dengan MediaPipe Hands, MediaPipe digunakan untuk mendeteksi 21 titik utama pada tangan, mencakup pergelangan tangan, ruas jari, dan ujung jari. Program hanya menggambar sendi-sendi jari, bukan bagian tubuh lainnya.

6. Data dan Output Hasil Pengamatan

Hasil Pengamatan :

No.	Variabel	Hasil Pengamatan
1.	Menggunakan YOLOv8 untuk mendeteksi wajah (sebelum Modifikasi)	
2.	Menggunakan MediaPipe untuk mendeteksi tangan dan jari (modifikasi)	
3.	Mendeteksi jari menggunakan MediaPipe	 Jari Telunjuk  Jari Tengah  Jari Kelingking  Jari Manis  Ibu Jari

7. Kesimpulan

Dari percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

- Program ini menggunakan dua metode utama digunakan untuk mendeteksi jari, yaitu MediaPipe dan YOLOv8 untuk pengolahan gambar dan video secara real-time.
- MediaPipe lebih unggul dalam mendeteksi jari secara presisi, sedangkan YOLOv8 lebih fleksibel dan lebih baik dalam menangani kondisi pencahayaan yang beragam.
- YOLOv8 lebih fleksibel, tetapi perlu optimasi lebih lanjut jika ingin mendeteksi jari secara spesifik.

8. Saran

- Untuk meningkatkan akurasi yang tepat, gabungan kedua metode bisa menghasilkan sistem deteksi jari yang lebih stabil dan akurat dalam berbagai kondisi.
- Menggunakan Model YOLOv8 yang lebih kompleks. Seperti YOLOv8m-pose atau YOLOv8l-pose yang memiliki kapasitas lebih besar dan akurasi yang lebih tinggi
- Selain itu, perluas dataset agar lebih akurat.

9. Daftar Pustaka

- Cao, Z., Simon, T., Wei, S. E., & Sheikh, Y. (2017). "Realtime multi-person 2D pose estimation using part affinity fields." *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2017, 7291-7299.
- Jocher, G., Chaurasia, A., & Qiu, J. (2023). "YOLO by Ultralytics: Object Detection, Segmentation, and Classification Models." *GitHub Repository*. <https://github.com/ultralytics/ultralytics>
- Newell, A., Yang, K., & Deng, J. (2016). "Stacked hourglass networks for human pose estimation." *European Conference on Computer Vision (ECCV)*, 483–499.
- Redmon, J., & Farhadi, A. (2018). "YOLOv3: An Incremental Improvement." *arXiv preprint arXiv:1804.02767*.
- Ronneberger, O., Fischer, P., & Brox, T. (2015). "U-Net: Convolutional networks for biomedical image segmentation." *Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention (MICCAI)*, 234-241.
-